



28 DE MAYO DE 2026

CONTENEDORES C2

SISTEMAS EMPRESARIALES





**Tejiendo
Universidad**

Autoevaluación institucional 2018-2026

**FACULTAD DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
E INGENIERÍAS**

Contenido

Integrantes:	2
Contenedores C2	3



**Tejiendo
Universidad**

Autoevaluación institucional 2018-2026

**FACULTAD DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
E INGENIERÍAS**

Integrantes:

Carlos Daniel Quintero Forero

Sofía Salgado Osorio

Mariana Duarte Castro

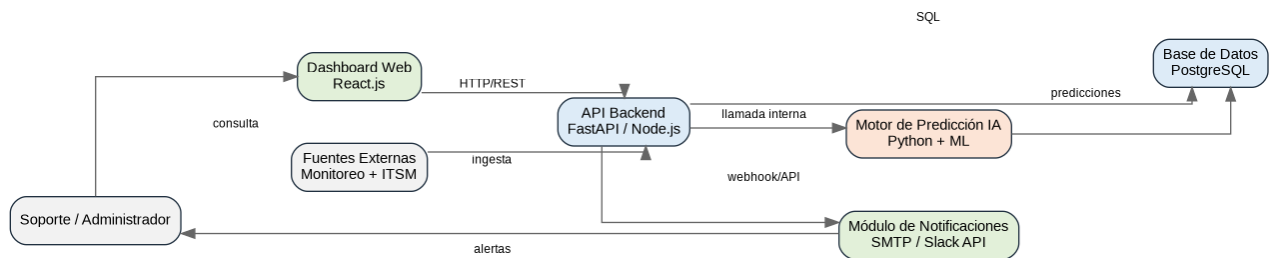
Maria Fernanda Valencia Noreña

José Stiven Rodas Beltrán

Gerónimo Valencia González

Contenedores C2

Objetivo del nivel C2. El diagrama de contenedores describe las aplicaciones, servicios y almacenes de datos que conforman el sistema. Cada contenedor tiene una responsabilidad clara y se comunica mediante APIs, consultas internas o webhooks.



Contenedor	Tecnología	Responsabilidad	Comunicación
Dashboard Web	React.js	Visualizar alertas, reportes, métricas, historial de incidentes y predicciones.	HTTP/REST con API Backend.
API Backend	Python FastAPI / Node.js	Orquestar lógica de negocio, autenticación, recepción de eventos, consulta de datos y generación de alertas.	REST, llamadas internas, SQL.
Motor de Predicción IA	Python, scikit-learn / TensorFlow	Detectar patrones, calcular score de anomalía y probabilidad de fallo.	Llamadas internas desde API Backend.
Base de Datos	PostgreSQL	Persistir métricas, eventos, tickets históricos, predicciones, alertas y auditoría.	Consultas SQL desde backend y procesos internos.
Módulo de Notificaciones	SMTP, Slack API, webhooks	Enviar alertas tempranas al equipo de soporte por canales configurables.	Webhooks / API REST desde backend.

Criterios arquitectónicos aplicados. Se prioriza separación de responsabilidades, comunicación por APIs, escalabilidad horizontal, mantenibilidad y trazabilidad de eventos. Esta estructura permite evolucionar el dashboard, el backend, el motor IA y las notificaciones sin afectar todo el sistema.